

네트워크 공부 2일차

📅 Date	2026년 5월 30일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

3강. 네트워크를 거시적으로 살펴보기2

범위에 따른 네트워크 분류

- LAN(Local Area Network)
 - 가까운 지역을 연결한 근거리 통신망(가정집이나 사무실)
 - 개발자가 주로 다룸
- WAN(Wide Area Network)
 - 먼 지역을 연결하는 광역 통신망
 - 인터넷이 WAN으로 분류
 - 다른 LAN에 속한 호스트와 메시지를 주고받아야 할 때 필요
 - ISP(Internet Service Provider)
 - 사용자에게 인터넷과 같은 WAN에 연결 가능한 회선을 임대하는 등 WAN과 관련한 다양한 서비스를 제공
 - 국내의 대표적인 ISP는 KT, LG유플러스, SK브로드밴드

그 외 세부적인 내용

CAN : 학교나 회사 범위

MAN : 도시나 대도시 단위

메시지 교환 방식에 따른 네트워크 분류 (중요)

- 회선 교환 방식으로 메시지를 주고받는 회선 교환 네트워크

- 메시지를 주고받기 전 회선(circuit)을 설정한 뒤, 해당 회선을 통해 메시지를 주고 받는 방식
- 장점 : 두 호스트 사이에 연결을 확보한 후에 메시지를 주고받는 특성 덕분에 주어진 시간 동안 전송되는 정보의 양이 비교적 일정함.
- 단점 : 회선의 이용 효율이 낮아질 수 있음. (회선을 예약하고 막상 사용하는 빈도는 적음, 예약된 회선 점유로 인해 다른 호스트가 회선을 사용하기 힘들)
- 패킷 교환 방식으로 메시지를 주고받는 패킷 교환 네트워크 (오늘날 주로 사용)
 - 메시지를 패킷(packet)이라는 단위로 쪼개어 사용
 - 쪼개어 전송된 패킷들은 수신지에서 재조립
 - 전송로의 이용 효율이 높아 회선 교환 방식의 문제점을 해결
 - 패킷들은 각기 다른 전송로를 통해서 수신지로 전달할 수 있다. 각 패킷들은 다른 순서로 도착할 수 있다.
 - 패킷 스위치
 - 패킷의 송수신지를 식별, 패킷이 이동할 최적의 경로를 결정 (라우터, 스위치)

패킷의 구조

- 페이로드(택배의 물품), 헤더 or 트레일러(택배의 송장)

4강. 주소와 송수신지 유형에 따른 전송 방식

패킷의 구조인 헤더에 담기는 대표적인 정보, 주소(address)

- 송수신지를 특정하는 정보 (IP 주소, MAC 주소)
 - 주소가 있으면 누구에게 전송할지를 지정할 수 있다.

IP 주소 : 네트워크 간 통신에서 쓰는 논리 주소

MAC : LAN 내에서 장비를 식별하는 물리 주소

송수신지 유형별 전송 방식

- 유니캐스트 (unicast)
 - 하나의 수신지에 메시지를 전송
 - 송신지와 수신자가 1대1로 메시지를 주고받는 경우
- 브로드캐스트(broadcast)
 - 네트워크상의 모든 호스트에게 전송
 - 브로드캐스트 도메인(broadcast domain) - 브로드캐스트가 전송되는 범위 (LAN의 범위)
- 멀티캐스트(multicast)
 - 네트워크 내의 동일 그룹에 속한 호스트에게만 전송
- 애니캐스트(anycast)
 - 네트워크 내의 동일 그룹에 속한 호스트 중 가장 가까운 호스트에게 전송